Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE COMPARACIÓN

¿Cuál de las siguientes integrales es la mayor, sin calcularlas?

A) $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx$

B) $\int_0^1 x\,dx$

C) $\int_0^1 x^2\,dx$

D) $\int_0^1 x^3\,dx$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Compara

En $[0,1]$: $x^3 \le x^2 \le x \le \sqrt{x}$.

2 Propiedad

Si $f \le g$, entonces $\int f \le \int g$.

3 Conclusión

La mayor es $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx$ (vale $\frac{2}{3}$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) En $[0,1]$, $x \le \sqrt{x}$.

C) En $[0,1]$, elevar al cuadrado achica.

D) Es la menor de todas.

Idea clave. Comparar integrandos permite comparar integrales sin calcularlas.